# 2020—2021 学年 《 矩阵论》期末试卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

考试日期：2021 年 1 月 14 日

(注: $\mathbf{I}$ 表示单位矩阵)

一. 填空(2 分×15)

(1)设 $\boldsymbol{B}$ 与对角阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 相似，则 $\boldsymbol{B}$ 的最小多项式为 $(\lambda-1)^2(\lambda+2)$，

不变因子为 ，

初等因子为 。

(2)若 3 阶阵 $\mathbf{A}\neq 2\mathbf{I}$，且 $\mathbf{A}^2-4\mathbf{A}+4\mathbf{I}=0$，则 Jordan 形 $\mathbf{J}_{\mathbf{A}}=$

_____

(3) 设 $A$ 的各列互相正交且模长为 1，则 $\mathbf{A}^{+}-\mathbf{A}^{H}=$_____；设 $\mathrm{A},\mathrm{B}$ 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶酉矩阵，

则 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}&0\\0&\mathbf{B}\end{pmatrix}^{+}=$

_____

(4)若 $V_1=L(\alpha_1,\alpha_2)$ ，$V_2=L(\beta_1,\beta_2)$，其中 $\alpha_1=(1,0,0,1)$，$\alpha_2=(0,1,0,1)$，$\beta_1=(1,1,1,0)$，

$\beta_2=(0,0,0,1)$，则 $V_1\cap V_2$ 的维数为____。

(5) 设 $\mathrm{A}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}$，定义 $\boldsymbol{T}\boldsymbol{x}=\mathrm{A}\,\boldsymbol{x}$，$\forall\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{C}^2$，则 $\|\mathrm{A}\|_2=$（ ）（或者

）；设 $\mathbf{x}=(\boldsymbol{1},\boldsymbol{1})^T,\mathbf{y}=(\boldsymbol{2},\boldsymbol{2})^T$ 在 2-范数下，$\boldsymbol{T}\mathrm{x}$ 与 $\boldsymbol{T}\mathrm{y}$ 的距离为____。

(6) $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，　则　$(e^A)^H e^A=$_____

(7)设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则矩阵 A 的奇异值为

（8）设 B 是 $\boldsymbol{n}$ 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{O}$ 是 $\boldsymbol{n}$ 阶零矩阵，　$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$，

则 $\boldsymbol{A}$ 的满秩分解为　　，$\boldsymbol{A}^{+}=$

**（9）线性方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 相容⇔**

**，且其通解为 x =**

二.( 8 分×5 分)计算下列各题

（1）设 $R^3[x]$ 为次数小于 3 的实系数多项式集合，$R^3[x]$ 中定义内积为 $(f,g)=\int_{-1}^{1} f(x)g(x)dx$，

求 $R^3[x]$ 的一组标准正交基。

（2）设 $A$ 是 4 阶方阵，且 $\lambda I - A$ 等价于准对角阵：

$$D = diag\{\lambda - 1,\ (\lambda - 2)^3,\ \lambda(\lambda - 2)^2\}$$

写出 $\lambda I - A$ 的初等因子，不变因子，A 的最小多项式，A 的 Jordan 标准形。

（3）在欧式空间 $R^4$ 中，对于任意两个向量

$$\alpha=(x_1,\ \ x_2,\ \ x_3,\ \ x_4)^T,\ \ \beta=(y_1,\ \ y_2,\ \ y_3,\ \ y_4)^T,$$

规定 $\alpha$ 与 $\beta$ 的内积为：$(\alpha,\beta)=x_1y_1+2x_2y_2+3x_3y_3+4x_4y_4$。

已知 $\alpha_1=(1,\ \ 1,\ \ 1,\ \ 1)^T$，$\alpha_2=(-1,\ \ -1,\ \ 1,\ \ 1)^T$，求 $L(\alpha_1,\alpha_2)$ 在欧式空间 $R^4$ 中的正交补。

（4）用盖尔圆定理隔离矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 9 & 1.3 & -2\\ 1 & 0 & 15 & 1.4\\ 0 & -1 & 0 & 4\end{bmatrix}$ 的特征值.（要求画图表示）

（5）设线性空间$V$的一组基为$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3, \boldsymbol{x}_4$，$V$中的线性变换$T$满足

$$T(\boldsymbol{x}_1)=\boldsymbol{x}_1，\ T(\boldsymbol{x}_2)=\boldsymbol{x}_1，\ T(\boldsymbol{x}_3)=\boldsymbol{x}_1，\ T(\boldsymbol{x}_4)=\boldsymbol{x}_2$$

求：①$T$的值域$R(T)$的一组基；

②求$T$的核$N(T)$的一组基。

四、(10 分) 设 $A=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 1 & 4\end{pmatrix}$，求 $e^A$ 的谱分解与谱半径

五、（10 分）已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 3\\ 0 & 2 & -4 & 0\\ 2 & 0 & 0 & 6\\ 0 & -3 & 6 & 0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 2\\ -3\end{bmatrix}$.

1. 求 $\boldsymbol{A}$ 的满秩分解；

2. 求 $\boldsymbol{A}^{+}$；

3. 用广义逆矩阵方法判断线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是否有解；

4. 求线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的极小范数解，或者极小范数最小二乘解 $\boldsymbol{x}_0$.

（要求指出所求的是哪种解）

六、（10 分）已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}(t)=\begin{bmatrix} -\mathrm{e}^{2t} \\ 0 \\ \mathrm{e}^{2t} \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

1. 求 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$；

2. 用矩阵函数方法求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{b}(t)$ 满足初始条件 $\boldsymbol{x}(0)$ 的